Complejo educativo católico san francisco

Nombre del proyecto: robot controlado por una app móvil

Asignatura: Diplomado de Robótica

Docente: Lic. Carlos Galdámez

Integrantes: 2772327 Alberto Aguilar María de los Angeles, 4601131 Rodríguez Mejia Angel Moises ,4842048 Hernández Monroy Reyna Nohemy, 4975481 López Medrano keyly Marely, Escobar Duran Yisela Rosmery

Grado: 2do año de bachillerato

Sección: “A”

Fecha: 3 de julio del 2026

Índice

Índice 2
1.LISTA DE MATERIALES (BOM) 3
2.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMPATIBILIDAD 3
3. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS 5
4.PLAN DE ADQUISICIÓN Y LOGÍSTICA 7
5.PRESUPUESTO DEL PROYECTO 9
6.EQUIPOS DE PRUEBA Y MEDICIÓN 10
7.FORMATO DE ENTREGA 12
RESUMEN TÉCNICO – REQUERIMIENTO DE EQUIPO 12

1.LISTA DE MATERIALES (BOM)

LISTA DE MATERIALES (BOM) - Proyecto de Robótica

Item	Descripción	Especificación	Cantidad	Proveedor	Costo Unitario	Justificación
1	Tarjeta Arduino	Arduino UNO R3	1	Internet	$12.00	Unidad central de procesamiento y control de sensores y actuadores.
2	Cable para Arduino	USB Tipo A a B	1	Internet	$2.00	Transferencia de código y alimentación eléctrica de la tarjeta.
3	Protoboard Mini	170 puntos	2	Internet	$1.50	
4	Cables de conexión	Jumper Wires	1 kit	Internet	$3.50	Ensamble rápido y prototipado sin necesidad de soldadura.
5	LEDs	5mm varios colores	5	Internet	$0.20	Interconexión entre sensores, actuadores y la tarjeta.
6	Resistencias	220 Chm / 10k Chm	10	Internet	$0.10	Señalización e indicadores visuales de estado del sistema.
6	Sensor PIR	HC-SR501	1	Internet	$3.00	Limitación de corriente para protección de LEDs y puertos I/O.
8	Sensor analógico	Potenciómetro 10k	1	Internet	$1.00	Detección de presencia o movimiento en el área.
8	Sensor infrarrojo	TCRT5000	1	Internet	$1.50	Lectura de variables analógicas físicas continuas.
9	Sensor de humedad	DHT11	1	Internet	$2.50	Detección de proximidad u objetos a corta distancia.
10	Sensor de huella digital	AS608	1	Internet	$10.00	Medición de los niveles de humedad relativa ambiental.
11	Sensor ultrasónico	HC-SR04	1	Internet	$2.50	Autenticación y control de acceso biométrico.
12	Matriz de LEDs 8x8	MAX7219	1	Internet	$4.00	Medición precisa de distancia de objetos mediante eco.
13	Módulo Relé	1 Canal 5V	1	Internet	$2.00	Visualización de caracteres, íconos o secuencias.
14	Pantalla OLED	0.96 inch I2C	1	Internet	$5.00	Conmutación y control de cargas de potencia externa.
15	Display 7 segmentos	1 dígito	1	Internet	$1.00	Despliegue gráfico y de texto de alta resolución.
16	Pantalla LCD	16x2 I2C	1	Internet	$4.50	Muestra visual de números, contadores y códigos simples.
17	Microservomotor	SG90 9g	1	Internet	$3.00	Interfaz principal de lectura para mensajes e instrucciones.
18	Microservomotor	SG90 9g	1	Internet	$3.00	Control de posicionamiento angular mecánico de precisión.

2.ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y COMPATIBILIDAD

Tema: Una casa manejada por una red a través del teléfono

Este proyecto consiste en una casa inteligente controlada desde un teléfono celular mediante una red Wi-Fo.

El usuario puede encender y apagar luces, ventiladores, cerraduras electrónicas, cámaras o sistemas de riego desde una aplicación móvil. La robótica interviene al integrar sensores, actuadores y una tarjeta de control que toma decisiones y ejecuta órdenes.

Contenido

1.Voltajes y corrientes La tarjeta principal, como Arduino o ESP32, trabaja normalmente con 3.3 V o 5 V. Los sensores requieren bajo voltaje, mientras que algunos aparatos del hogar utilizan 110 V o 220 V. Por seguridad, se usan módulos relé para separar el circuito de baja tensión del circuito eléctrico de la casa.

2. Protocolos de comunicación

El sistema puede usar Wi-Fi para conectarse al teléfono y a internet. Dentro del circuito se pueden emplear protocolos como I2C para sensores, UART para comunicación serial y Bluetooth como alternativa de conexión cercana. La aplicación móvil envía órdenes a la tarjeta controladora mediante la red.

3. Sensores y actuadores

Los sensores permiten detectar condiciones dentro de la vivienda. Por ejemplo, un sensor de movimiento puede activar una alarma; uno de temperatura puede encender un ventilador; y un sensor de luz puede controlar lámparas automáticamente. Los actuadores, como relés, motores, bombillos LED, servomotores y cerraduras eléctricas, realizan las acciones indicadas por el usuario.

4. Compatibilidad entre componentes Es importante comprobar que todos los componentes funcionen con la tarjeta elegida. Por ejemplo, si se utiliza un ESP32, los sensores deben ser compatibles con 3.3 V o incluir un adaptador de voltaje. También se debe verificar que los módulos relé soporten la corriente de los aparatos conectados.

5.Aplicación para teléfono

El celular funcionar como control remoto. Desde una aplicación se podrán observar los estados de los dispositivos y enviar instrucciones, como “encender luz de la sala”, “abrir portón” o “activar alarma”. La aplicación puede desarrollarse en plataformas como Blynk, MIT App Inventor o una página web conectada al microcontrolador.

6.Protección eléctrica y seguridad

El proyecto debe incluir fusibles, cables adecuados, aislamiento eléctrico y una fuente de energía estable. Los circuitos de alto voltaje deben manipularse con supervisión de un adulto o docente. Además, la red Wi-Fi debe tener contraseña para evitar que personas no autorizadas controlen la casa.

Cómo obtener la información

- Revisar las hojas técnicas o datasheets de cada componente.

- Consultar documentación oficial de Arduino, ESP32, sensores y módulos relé.

- Verificar que los voltajes y corrientes sean compatibles.

- Realizar pruebas individuales antes de conectar todos los dispositivos.

- Comprobar que la aplicación móvil se conecte correctamente a la red.

- Probar el sistema completo en una maqueta antes de instalarlo en una casa real.

3. SOFTWARE Y HERRAMIENTAS

El desarrollo de un robot controlado por una aplicación móvil requiere el uso de diferentes programas y herramientas que facilitan la programación, simulación, prueba y control del sistema. La selección de estas herramientas se realizó considerando aspectos como la facilidad de uso, compatibilidad con los componentes electrónicos y la experiencia previa del equipo de trabajo.

IDE (Entorno de Desarrollo Integrado)

Arduino IDE

El Arduino IDE será la principal herramienta de programación del proyecto. Este entorno permite escribir, compilar y cargar código al microcontrolador utilizado en el robot. Además, cuenta con una interfaz sencilla y una amplia comunidad de usuarios que facilita la resolución de dudas y problemas.

Se eligió Arduino IDE porque es compatible con la mayoría de placas Arduino y módulos de comunicación utilizados en proyectos de robótica. También permite instalar librerías de manera rápida y sencilla, reduciendo el tiempo de desarrollo.

Visual Studio Code (VS Code)

Como herramienta complementaria, se puede utilizar Visual Studio Code para la edición y organización del código. Este editor ofrece funciones avanzadas

como autocompletado, resaltado de sintaxis y administración de archivos del proyecto.

VS Code es una opción útil porque mejora la productividad y facilita la lectura del código cuando el proyecto crece en tamaño y complejidad.

Lenguajes de Programación

Arduino C/C++

El lenguaje principal para programar el robot sera Arduino C/C++, ya que es el lenguaje nativo utilizado por el Arduino IDE. Este lenguaje permite controlar motores, sensores, módulosBluetooth y otros componentes electrónicos necesarios para el funcionamiento del robot.

JavaScript (Opcional)

Si la aplicación móvil se desarrolla mediante tecnologías web o plataformas híbridas, puede utilizarse JavaScript para gestionar la comunicación entre la aplicación y el robot. Este lenguaje es ampliamente utilizado y facilita la creación de interfaces interactivas.

Librerías Necesarias

Las librerías son conjuntos de funciones que simplifican la programación de componentes especificos. Algunas de las más importantes para este proyecto son:

BluetoothSerial o SoftwareSerial: permiten la comunicación inalámbrica entre el robot y la aplicación móvil.

Servo.h: facilita el control de servomotores en caso de que el robot los utilice.

WiFi.h: necesaria si se emplea comunicación mediante redes Wi-Fi.

AFMotor o librerías para controladores de motores: ayudan a controlar la velocidad y dirección de los motores del robot.

Estas librerías reducen la complejidad del código y permiten implementar funciones avanzadas de manera más rápida y eficiente.

Simuladores

Tinkercad

Tinkercad es una plataforma en linea que permite diseñar y simular circuitos electrónicos antes de construirlos físicamente. Gracias a esta herramienta se pueden realizar pruebas de programación y conexiones sin riesgo de dañar componentes reales.

Se eligió Tinkercad por su facilidad de uso, acceso gratuito y compatibilidad con proyectos basados en Arduino.

Control de Versiones (Git)

Git es una herramienta opcional que permite gestionar cambios en el código fuente del proyecto. Mediante Git es posible guardar diferentes versiones del programa, recuperar cambios anteriores y colaborar de manera organizada con otros miembros del equipo.

Su utilización ayuda a mantener un historial del desarrollo del proyecto y evita la pérdida de información importante.

Justificación de las Herramientas Seleccionadas

Las herramientas seleccionadas fueron elegidas por su facilidad de aprendizaje, amplia documentación y compatibilidad con proyectos de robótica educativa. Arduino IDE permite una programación sencilla y eficiente; VS Code mejora la organización del código; las librerías simplifican la comunicación y el control de componentes; Tinkercad facilitan la simulación y detección de errores; y Git proporciona una forma segura de administrar las versiones del proyecto.

En conjunto, estas herramientas permiten desarrollar de manera eficiente un robot controlado por una aplicación móvil, optimizando el tiempo de trabajo y mejorando la calidad del resultado final

4.PLAN DE ADQUISICIÓN Y LOGÍSTICA

Para la ejecución eficiente del proyecto y la optimización del presupuesto disponible, se implementó una **estrategia de adquisición mixta**, combinando plataformas de comercio electrónico internacional con el comercio especializado local.

Temu (Plataforma de comercio electrónico internacional): Se seleccionó como el proveedor principal para la adquisición del kit modular inicial de robótica, sensores y actuadores. El motivo principal de esta elección fue la **eficiencia en costos**, ya que los precios unitarios y de paquete en esta plataforma representan una reducción sustancial comparados con el mercado nacional, lo que permitió adquirir un mayor volumen de dispositivos con el presupuesto asignado.

Casa Rivas (Tienda especializada local de electrónica): Se integró como proveedor de respaldo e insumos inmediatos. Casa Rivas permitió resolver contingencias técnicas, comprar componentes pasivos a granel (resistencias de distintas potencias y voltajes/tolerancias, LEDs adicionales) y adquirir componentes de infraestructura física de mayor tamaño (protoboards de formato extendido).

La gestión del tiempo fue un factor crítico en el cronograma de desarrollo del proyecto. Se dividió la logística en dos flujos:

Abastecimiento Internacional (Temu)

Tiempo estimado de tránsito: 2 semanas y media (17 a 20 días continuos).

Impacto en el proyecto: Requirió una planificación previa durante la etapa inicial teórica de la Expo Feria para asegurar que el material estuviese disponible antes de iniciar la etapa de pruebas de hardware y codificación en Arduino.

Seguimiento: Requerimiento de monitoreo de guía de rastreo para prever la recepción del paquete sin retrasar el montaje.

Abastecimiento Local de Emergencia (Casa Rivas)

Tiempo de entrega: Inmediato (adquisición directa en mostrador).

Impacto en el proyecto: Permitió la compra rápida de material adicional de prototipado sin detener las pruebas de circuito ni depender de nuevos tiempos de envío internacional.

El comportamiento del inventario según el tipo de proveedor se evalúa a continuación:

Disponibilidad en Mercado Internacional (Temu): Presenta un catálogo sumamente amplio en módulos específicos de robótica (sensores ultrasónicos, huella digital, módulos relé y pantallas OLED). Sin embargo, existe el riesgo de *stock out* o retrasos en aduanas.

Disponibilidad en Mercado Local (Casa Rivas): Posee un inventario permanente de componentes electrónicos pasivos y semiconductores estándar. Aunque el costo unitario por módulo especializado puede ser más elevado que en internet, garantiza **disponibilidad en tiempo real** para la sustitución inmediata de componentes dañados por sobrecorriente o mal funcionamiento durante las pruebas.

5.PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Costo total del proyecto

El costo base obtenido de la **Lista de Materiales (BOM)** adquirida mediante la combinación del kit principal y las compras locales complementarias asciende a un total de **$30.00 USD**.

• Margen de contingencia (15%)

Para prevenir imprevistos financieros como el reemplazo por daño de componentes sensibles, la adquisición de cables extra o pequeñas compras de emergencia durante la fase de ensamblaje y pruebas, se aplica un **margen de contingencia del 15%** ($30.00 \times 0.15 = \$4.50$ USD).

Cómo obtenerlo

Sumar todos los costos del BOM:

$$\text{Costo base del kit y componentes} = \$30.00 \text{ USD}$$

Agregar porcentaje extra por imprevistos (15%):

$$\text{Contingencia} = \$30.00 \times 0.15 = \$4.50 \text{ USD}$$

Cálculo del Total Final:

$$\text{Total Final} = \text{Costo Base} + \text{Contingencia} = \$30.00 + \$4.50 = \$34.50 \text{ USD}$$

Ejemplo de desglose final para el informe:

Total Base (BOM): $30.00

Contingencia (15%): $4.50

Total Final Presupuestado: $34.50

6.EQUIPOS DE PRUEBA Y MEDICIÓN

Para el desarrollo de un robot controlado por una aplicación móvil, es indispensable contar con equipos de prueba y medición que permitan verificar el correcto

funcionamiento de los componentes electrónicos, garantizar la seguridad del sistema y detectar posibles fallas durante el proceso de construcción. Estas herramientas ayudan a comprobar que la energía eléctrica, las conexiones y la comunicación entre la aplicación móvil y el robot funcionen de manera adecuada.

Computadora

La computadora es una herramienta fundamental porque permite programar el microcontrolador, cargar el código del proyecto y realizar pruebas de comunicación entre la aplicación móvil y el robot. También se utiliza para monitorear errores y actualizar el software cuando sea necesario.

Importancia de los equipos de prueba y medición

La utilización de estos equipos y herramientas garantiza que el robot funcione de manera eficiente, segura y confiable. Gracias a ellos es posible medir parámetros eléctricos, detectar errores de conexión, comprobar el funcionamiento de los motores y verificar la comunicación con la aplicación móvil. Además, permiten reducir fallas durante el desarrollo del proyecto y asegurar que el robot responda correctamente a las órdenes enviadas desde el dispositivo móvil.

Multímetro

El multímetro es uno de los instrumentos más importantes en proyectos de robótica y electrónica. Este dispositivo permite medir diferentes magnitudes eléctricas como voltaje, corriente y resistencia. En el robot controlado por

una aplicación móvil, el multímetro se utiliza para verificar el nivel de carga de las baterías, comprobar que los motores reciban el voltaje correcto y revisar la continuidad de los cables para detectar conexiones defectuosas.

Además, ayuda a identificar cortocircuitos o componentes dañados antes de que causen problemas mayores en el sistema. Gracias a sus funciones de medición, es posible realizar diagnósticos rápidos y garantizar que todos los elementos electrónicos trabajen dentro de los parámetros adecuados.

Fuente de Alimentación

La fuente de alimentación es el equipo encargado de suministrar energía eléctrica estable al robot durante las pruebas y el desarrollo del proyecto. Su principal función es proporcionar el voltaje y la corriente necesarios para alimentar componentes como el microcontrolador, el módulo Bluetooth o Wi-Fi, los sensores y los motores.

El uso de una fuente regulada permite realizar pruebas de manera segura sin depender únicamente de las baterías. También facilita ajustar diferentes niveles de voltaje para comprobar el comportamiento del sistema en distintas condiciones. Esto ayuda a proteger los componentes electrónicos y a mejorar la confiabilidad del proyecto antes de su implementación final.

Herramientas Necesarias

Cautín y estaño

Se utilizan para unir cables y componentes electrónicos mediante soldadura. Estas conexiones son más resistentes y seguras que las temporales, lo que mejora el rendimiento y la durabilidad del robot.

Destornilladores

Permiten ensamblar la estructura del robot, ajustar tornillos y fijar componentes mecánicos como motores, ruedas y soportes. Son indispensables durante el montaje y mantenimiento del proyecto.

Pinzas de corte y punta

Facilitan el manejo de cables y piezas pequeñas. Las pinzas de corte permiten eliminar sobrantes de cables, mientras que las de punta ayudan a colocar componentes en lugares de difícil acceso.

Protoboard

Es una placa de pruebas que permite construir circuitos temporales sin necesidad de soldar. Gracias a ella, se pueden realizar modificaciones y correcciones antes de crear las conexiones definitivas del robot.

7.FORMATO DE ENTREGA

	A	B	C	D	E	F
1	N.º	Componente	Cantidad	Función / Descripción	Especificación	
2	1	Cables de conexión	Varios	Conexión entre los componentes	Jumper	
3		Cable para tarjeta Arduino	1	Alimentación y conexión al computador	USB	
4	3	LEDs	Varios	Indicadores luminosos	LED	
5	4	Resistencias	Varios	Limitación de corriente	Según el circuito	
6	5	Tarjeta Arduino	1	Controlador principal	Arduino	
7	6	Protoboard mini	2	Montaje de componentes	Mini	
8	7	Sensor analógico	1	Lectura de variables analógicas	Analógico	
9	8	Sensor de movimiento PIR	1	Detección de movimiento	PIR	
10	9	Sensor de infrarrojos	1	Detección mediante infrarrojos	IR	
11	10	Sensor de humedad	1	Medición de humedad	Sensor de humedad	
12	11	Matriz de LEDs 8x8	1	Representación de información mediante LEDs	8x8	
13	12	Módulo relé de 1 canal	1	Control de dispositivos eléctricos	1 canal	
14	13	Pantalla OLED monocromática	1	Visualización de información	OLED	
15	14	Sensor de huella digital	1	Identificación mediante huella	Digital	
16	15	Sensor de distancia ultrasónico	1	Medición de distancia	Ultrasónico	
17	16	Display de 7 segmentos	1	Visualización de números	7 segmentos	
18	17	Pantalla	1	Visualización de información	Pantalla	
19	18	Microservomotor	1	Control de movimiento angular	Microservo	
20						

RESUMEN TÉCNICO – REQUERIMIENTO DE EQUIPO

Proyecto: Kit de prácticas con Arduino y sensores

Fecha: 28 de agosto de 2026

1. Descripción

El proyecto reúne una tarjeta Arduino y diferentes módulos electrónicos para realizar prácticas de programación, lectura de

sensores, visualización de información y control de dispositivos. Los componentes se conectan mediante protoboards y cables de

conexión.

2. Control y montaje

La tarjeta Arduino funciona como unidad de control. Las dos protoboards mini permiten montar y conectar los componentes de

forma ordenada. Los cables y el cable USB permiten realizar las conexiones necesarias y programar la tarjeta.

3. Sensores

Se incluyen un sensor analógico, un sensor de movimiento PIR, un sensor de infrarrojos, un sensor de humedad, un sensor de

huella digital y un sensor de distancia ultrasónico. Estos dispositivos permiten obtener diferentes tipos de datos para ser

procesados por Arduino.

4. Salidas y visualización

Los LEDs y la matriz de LEDs 8x8 permiten representar señales o información. El display de 7 segmentos, la pantalla OLED

monocromática y la pantalla permiten mostrar datos. El microservomotor permite realizar movimientos controlados.

5. Control de dispositivos

El módulo relé de un canal permite que Arduino controle una carga externa mediante una señal de control, de acuerdo con las

características y condiciones de seguridad del circuito.

6. BOM

La lista de materiales (BOM) contiene los componentes requeridos, sus cantidades, funciones y especificaciones básicas. El

archivo Excel adjunto presenta la tabla completa del requerimiento de equipo.

7. Conclusión

El conjunto de materiales permite desarrollar prácticas de electrónica y programación con Arduino, integrando sensores, actuadores y diferentes medios de visualización.